

Раздел 6. ДЫХАНИЕ

§ 24. Значение дыхания для живых организмов.

Типы дыхания

Цель изучения темы: описывать значение дыхания для живых организмов; различать анаэробное и аэробное типы дыхания.



Значение дыхания для организмов. Вы уже знаете, откуда получают энергию организмы растений и животных. Все химические реакции при синтезе органических веществ происходят только с затратой энергии. При разрушении этих веществ энергия выделяется, и ее можно использовать.

Количество получаемой энергии измеряется в калориях или джоулях. Вспомните, сколько энергии выделяется при распаде 1 г углеводов, белков и жиров. В расфасованных продуктах питания количество энергии указывают в килокалориях (Ккал) или в килоджоулях (КДж).

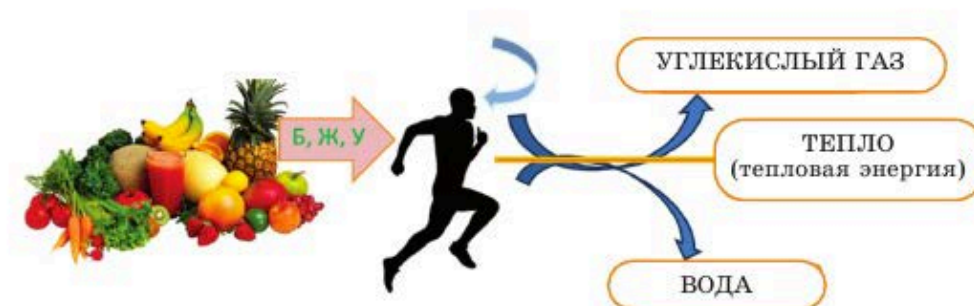
Для чего же мы дышим? Как связаны процесс получения энергии и дыхание? Оказывается, под воздействием кислорода органические вещества распадаются на простые компоненты: углекислый газ, воду, иногда и другие соединения. При этом выделяется энергия, которая и используется живыми организмами. Значит, они дышат, чтобы получить энергию (схема 7).

Схема 7

Процесс дыхания

ДЫХАНИЕ

ПИЩА (белки, жиры и углеводы) + КИСЛОРОД = **ЭНЕРГИЯ** ДЛЯ ЖИЗНИ: движение и др.



Органические вещества животные получают из поедаемой пищи. Растения сами создают белки, жиры, углеводы, используя энергию солнечного света в ходе фотосинтеза. Из одной части накопленных органических веществ растения строят собственные тела. А другая часть расходуется на энергию. Растения, как и животные, дышат, чтобы с помощью кислорода расщепить уже созданные вещества и получить из них энергию для жизни. Растения гораздо активнее фотосинтезируют, чем дышат. Ведь они почти не тратят энергию на движение и работу нервной системы и постоянно получают ее от Солнца. Поэтому всем животным хватает и кислорода, образующегося в ходе фотосинтеза, и питательных веществ, с избытком созданных растениями.

Типы дыхания. Дыхание – сложный химический процесс, в котором участвует кислород. Но он на нашей планете появился только благодаря фотосинтезу. Первые живые организмы, возникшие еще до появления кислорода в атмосфере, разрушали питательные вещества без кислорода. При этом тоже выделялась энергия, хотя эффективность такого способа совсем небольшая. По подсчетам ученых, менее 5%. Процесс разложения питательных веществ без кислорода для получения энергии называется *анаэробным дыханием*. Такой процесс и сейчас обязательно протекает во всех живых клетках перед тем, как туда попадет кислород.

Организмы-анаэробы – это существа, которые могут жить без кислорода (рис. 70). Они способны добывать энергию из питательных веществ только примитивным бескислородным способом. Кто же относится к анаэробам? В первую очередь это древние бактерии, которые жили еще до фотосинтеза и сохранились до наших дней: бактерии гниения, брожения и многое другое. Размеры бактерий – микроскопические, им не нужно тратить энергию на строительство большого тела. Они состоят из одной клетки и не имеют ни мозга, ни мышц, которые как раз и тратят больше всего энергии у животных.

Кроме того, к анаэробам относятся плесневые грибы и дрожжи. Но плесень тоже не двигается, а дрожжи не только неподвижны, но еще и одноклеточны.

Анаэробами являются и некоторые кишечные паразиты, например глисты, а также полезные одноклеточные, живущие в желудке или кишечнике других животных. Ведь там нет кислорода. Но этим организмам не нужно двигаться. Затраты энергии у них минимальны. Им не нужно искать себе пищу и реагировать на изменения окружающей среды. Они питаются той пищей, которая находится вокруг них в же-



Рис. 70. Аэробные и анаэробные организмы

лудке или кишечнике. А энергию на поиск и захват этой пищи тратит тот организм, внутри которого они живут. Именно поэтому они могут позволить себе быть анаэробами.

Организмы-аэробы – это те живые существа, которые дышат кислородом и не могут без него жить. К **аэробному** типу дыхания принадлежит подавляющее большинство известных видов живых существ. К ним относятся все растения, позвоночные животные, большинство беспозвоночных животных, почти все грибы, множество бактерий (рис. 70). Процесс получения энергии с использованием кислорода примерно в 17 раз эффективнее бескислородного.

Чем сложнее и совершеннее организм, тем больше он тратит энергии. У теплокровных животных дыхание не прекращается, даже если они впадают в зимнюю спячку.



Дыхание, получение энергии, анаэробы, аэробы.



Знание и понимание

1. Что такое *дыхание*?
2. Какие два типа дыхания существуют? Чем отличаются аэробы от анаэробов?

Применение

1. Расскажите о значении энергии для животных. Откуда они ее получают и на что тратят?
2. Расскажите о значении энергии для растений. Откуда они ее получают и на что тратят?

Анализ

1. Изобразите в виде схемы и объясните с ее помощью процесс дыхания.
2. Составьте схему, в которой объясните, откуда растения получают энергию и на что ее расходуют.
3. Составьте схему, в которой объясните, откуда животные получают энергию и на что ее расходуют.

Синтез

1. Составьте таблицу, в которой сравните процессы аэробного и анаэробного дыхания по пунктам: когда возникли, энергетическая эффективность, необходимость кислорода, примеры организмов.
2. Назовите особенности существования анаэробных организмов.

Дискуссия

Возможна ли жизнь без дыхания? Попробуйте выдвинуть аргументы, доказывающие, что без дыхания можно было бы обойтись.

§ 25. Дыхание растений



Цель изучения темы: исследовать дыхание у растений.

Особенности дыхания растений. Растения, так же как и животные, без кислорода погибают. Но они способны прожить без него дольше, чем животные. Это происходит потому, что растения тратят меньше энергии. У них отсутствуют самые энергозатратные процессы, характерные для животных. Они не бегают и не прыгают, т. е. не передвигаются.

Лишить кислорода клетки растений в природных условиях достаточно сложно. При наличии воды и освещения они успевают синтезировать кислород в процессе фотосинтеза. Его им с избытком хватает

для дыхания, хотя даже клетки корня, находящегося в почве, нуждаются в кислороде. Поэтому почву нужно рыхлить, чтобы клетки корня могли дышать. Кроме того, у многих растений на корнях формируется ткань, запасаящая воздух. У некоторых тропических деревьев, например индийского баньяна, *воздушные корни* свешиваются с ветвей, достигают почвы и становятся корнями-подпорками (рис. 71).

Дыхание семян и проростков. Клетки в сухих семенах находятся в состоянии покоя. Кислород расходуется ими в минимальных количествах. Но стоит им начать прорастать, как количество потребляемого кислорода невероятно возрастает. Прорастающие семена потребляют кислорода больше, чем любые другие части взрослых растений того же вида. Рассмотрим несколько экспериментальных доказательств того, что прорастающие семена интенсивно дышат.

Чтобы изменения стали очевидны, прорастающих семян должно быть достаточно много. Во время весеннего сева семенное зерно часто перевозится от элеваторов (место его хранения) на поля на грузовых машинах. Если такую машину по пути застает дождь, зерно намокает и начинает прорастать. Стоит опустить в него руку, и без всяких приборов можно почувствовать, что температура повысилась, хотя видимых признаков прорастания еще не заметно. Хлеборобы говорят о таком состоянии семян: «Зерно горит». Оно подлежит немедленному севу, так как если проростки проклюнутся, они могут повредиться в сеялках. В зернохранилищах постоянно измеряют температуру и влажность, чтобы не допустить преждевременного прорастания зерна.

Еще один способ доказать, что сухие семена дышат, – обнаружить выделившийся в ходе их дыхания углекислый газ. Для этого прорастающие семена (желательно гороха) помещают в емкость, соединенную с резервуаром, содержащим известковую воду, которая мутнеет в присутствии углекислого газа. Следовательно, прорастающие семена выделяют углекислый газ (рис. 72).

При дыхании расходуется кислород. А без кислорода не происходит процесс горения. Именно поэтому один из способов тушения огня –



Рис. 71. Воздушные, или придаточные, корни баньяна

Начало опыта



Через сутки



Рис. 72. Опыт с известковой водой

чтобы доступ воздуха к ним был невозможен. Через 4–5 дней станет очевидно, что семена в первой пробирке живы, их проростки развиваются. Семена же во второй пробирке погибли без доступа воздуха (кислорода).



Дыхание растений, воздушные корни.



Знание и понимание

1. Чем сходны и чем различаются процессы дыхания у растений и животных?
2. Каково значение воздушных корней?

Применение

1. Объясните, почему дыхание у проростка самое интенсивное.
2. Когда и почему хлеборобы используют выражение «зерно горит»?

3. Попробуйте рассказать о значении и причинах повышения температуры у животных и человека при движении.

Анализ

1. Проанализируйте роль растений в процессах поглощения и выделения кислорода, углекислого газа и энергии в ходе и фотосинтеза, и дыхания.
2. Объясните, по каким косвенным признакам можно заметить повышение интенсивности дыхания в клетках растений.

Синтез

1. Составьте правила хранения зерна в зерновых хранилищах.
2. Объясните суть опытов, доказывающих процесс дыхания у растений.

Оценка

1. Расскажите о необходимости кислорода для растущего проростка. Проиллюстрируйте свой рассказ примерами.
2. Оцените интенсивность дыхания разных частей растения, находящихся и прорастающих семян. С чем связана его разница?



№ 7. Исследование дыхания растений. См. с. 265.

§ 26. Органы дыхания животных

Цель изучения темы: сравнивать строение органов дыхания беспозвоночных и позвоночных животных.



Органы дыхания беспозвоночных. Насекомые – единственные беспозвоночные животные, способные к активному полету. Этот процесс очень энергозатратный, поэтому во время полета расходуется много кислорода.

Среди всех животных, имеющих кровеносную систему, только кровь насекомых не переносит газы: кислород и углекислый газ. Это происходит потому, что кислород к клеткам тела у них доставляет система органов дыхания.

Главный орган дыхания насекомых – *трахеи*. Это дыхательные трубочки, сильно ветвящиеся в телах насекомых. Они представляют собой втянутые внутрь покровы тела – хитина. Трахеи служат органами дыхания не только насекомых, но и пауков. Именно они были первыми беспозвоночными, освоившими сушу. Но у пауков эти трубочки гораздо короче и хуже ветвятся.



Рис. 73. Строение органов дыхания мухи

Особенность трахей насекомых в том, что их концы превращаются в микроскопические структуры, пронизывающие насквозь живые клетки (рис. 73). Сами трахеи видны без микроскопа.

Отверстия, через которые воздух попадает в трахеи, называются *дыхальцами*. Они расположены по два в каждом сегменте брюшка насекомых, т. е. по одному с каждой стороны. Когда насекомое сокращает мышцы брюшка, оно двигается, и воздух в трахеях обновляется.

Если насекомое не тратит энергию, например неподвижно сидит, его дыхание замедлено. В этом состоянии микротрубочки, проходящие сквозь клетки, заполняются тканевой, или межклеточной, жидкостью. Так, пчела в состоянии покоя делает 40 дыхательных движений в минуту. Но если насекомое взлетает, оно начинает тратить энергию на активное движение. В этом случае тканевая жидкость из микротрубочек трахей изгоняется, и они заполняются воздухом. У пчел дыхание учащается до 120 движений в минуту. Этого хватает, чтобы обеспечить потребности организма насекомых в кислороде и энергии во время полета.

Не все ракообразные живут в воде. Некоторые виды, например мокрицы, прекрасно себя чувствуют на суше. Их дыхательная система представляет собой модифицированные жабры, расположенные на брюшных ножках. Эти жабры, в отличие от жабр водных ракообразных, не погружены в воду, а представляют собой складки эпителия, «омываемые» воздухом. Для поддержания влажности, необходимой для газообмена, мокрицы часто обитают во влажных местах.

Среди моллюсков, перешедших к наземному образу жизни, наиболее известны улитки и слизни. У них дыхание осуществляется с помощью легкого. Это полость мантии, стенки которой пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Воздух попадает в легкое через небольшое отверстие – дыхальце. Внутренняя поверхность легкого увлажняется, что необходимо для растворения кислорода и его последующего поглощения кровью. Интересно, что у некоторых видов

улиток дыхальце может открываться и закрываться, регулируя тем самым потерю влаги.

Пауки, как и другие паукообразные, обладают уникальной дыхательной системой, состоящей из трахей и легочных мешков (или книжных легких).

Трахеи – это система разветвленных трубочек, пронизывающих все тело паука. Они открываются наружу небольшими отверстиями – дыхальцами (стигмами). Кислород поступает непосредственно к тканям, минуя кровеносную систему.

Легочные мешки (книжные легкие) – это парные органы, расположенные в брюшке паука. Они представляют собой складчатые структуры, напоминающие страницы книги. Кровь омывает эти складки, обмениваясь кислородом и углекислым газом.

У некоторых пауков преобладают трахеи, у других – легочные мешки, а у третьих – обе системы функционируют одновременно. Такое разнообразие позволяет паукам адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

Органы дыхания позвоночных. Первыми из позвоночных животных появились рыбы. Они обитают в водной среде. Для того чтобы извлекать растворенный кислород из воды, нужны особые органы дыхания – **жабры**. Все рыбы дышат жабрами. У разных видов рыб план строения жабр единый. Они состоят из трех частей: жаберной дуги, жаберных тычинок и жаберных лепестков (рис. 74).

Рыба, вытасненная из воды, погибает – задыхается без кислорода. Жабры не приспособлены извлекать кислород из воздуха.



Голова рыбы
с удаленной жаберной
крышкой

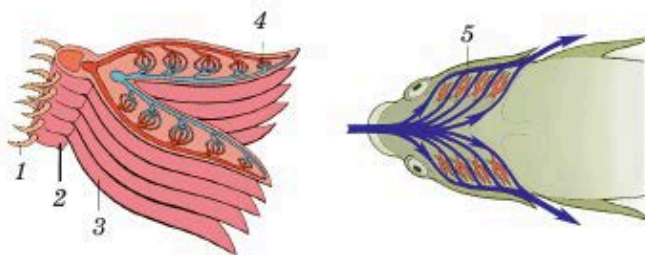


Рис. 74. Строение жабр:

- 1 – жаберные тычинки; 2 – жаберные дуги; 3 – жаберные лепестки;
4 – капилляры в жаберных лепестках; 5 – жаберные крышки



От древних рыб возникли первые наземные позвоночные – земноводные (жабы, лягушки, тритоны). У них впервые появились настоящие легкие, которые образовались не из жабр, а из *плавательного пузыря*. Видимо, некоторые из древних рыб научились использовать его для дыхания. И сейчас есть такие виды рыб, которые могут дышать и с помощью жабр в воде, и с помощью плавательного пузыря на воздухе. Их называют *двоякодышащими*. Один из самых известных примеров двоякодышащей рыбы – африканский протоптер (*Protopterus annectens*). Эта рыба обитает в Африке и может выживать в периоды засухи, зарываясь в ил и создавая вокруг себя кокон из слизи. В этом коконе протоптер может оставаться в состоянии спячки до тех пор, пока не вернется вода. В это время он дышит исключительно легкими.

Все наземные позвоночные дышат легкими. Но у земноводных они слабо развиты, поэтому лягушки дышат и легкими, и кожей.

У пресмыкающихся, в отличие от земноводных, дыхание осуществляется только с помощью легких. Кожа пресмыкающихся покрыта чешуйками (змеи, ящерицы), щитками (крокодилы) или панцирем (черепахи).

Самые совершенные из всех позвоночных животных органы дыхания, видимо, у птиц. Ведь только они могут свободно летать, и им хватает на это энергии. У птиц, как и у всех наземных позвоночных, органы дыхания состоят из легких и *воздухоносных путей*. К ним относятся носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи. *Легкие* – это органы дыхания, в которых происходит газообмен: кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом. Кроме того, у птиц сформировались еще и *воздушные мешки*. Это выросты окончаний бронхов. Они заполняют пространство между органами, находятся

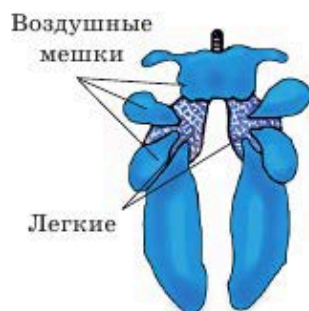


Рис. 75. Органы дыхания птицы

даже внутри крупных костей (рис. 75). Благодаря такому приспособлению у птиц возникает *двойное дыхание*. Его смысл заключается в том, что богатый кислородом воздух проходит сквозь легкие дважды: на вдохе и на выдохе. При вдохе часть воздуха проходит сквозь легкие в воздушные мешки. Газообмен в них не успевает произойти. Другая часть остается в легких и отдает кислород. При выдохе отработанного, насыщенного углекислым газом воздуха легкие получают воздух, который богат кислородом, из воздушных мешков. Эта эффек-

тивная система позволяет организму птиц получать столько кислорода, что его хватает на выработку энергии, достаточной для полета.

У воздушных мешков есть еще две полезные функции: они делают тело птицы более легким и охлаждают его, препятствуя перегреву. Ведь в полете вырабатывается столько энергии, что температура тела птицы может достигать 42–44°C. А количество дыхательных движений, например у голубя, может возрастать от 26 в покое до 400 в полете.



Трахеи, жабры, легкие, гемолимфа, дыхальца, воздухоносные пути, воздушные мешки, двойное дыхание.



Знание и понимание

1. Назовите главные органы дыхания водных и наземных позвоночных животных и насекомых.
2. Из каких органов состоит дыхательная система наземных позвоночных? Какой из них считается главным и почему?

Применение

1. Объясните, почему органами дыхания водных обитателей являются жабры. Каковы их функции?
2. Какие необыкновенные органы дыхания характерны для насекомых и птиц как летающих животных?

Анализ

1. Проанализируйте роль дыхательной системы в обеспечении способности к полету у птиц и насекомых.
2. Представьте себе, что органы наземного дыхания не возникли бы у животных. Как бы тогда выглядела жизнь на нашей планете?

Синтез

1. Составьте схему эволюции органов дыхания.
2. Составьте схему прохождения воздуха по органам дыхания для любого наземного позвоночного животного, указав разным цветом направление движения и соответствующий газ.

Оценка

Отразите взаимосвязь эволюционного развития и функционирования дыхательной и кровеносной систем в виде схемы, таблицы или тезисов (постулатов).

Дискуссия

Некоторые физики предполагают, что рыба, вытасченная из воды в условиях невесомости, например на космическом корабле, сможет дышать. Обсудите в классе аргументы «за» и «против» этой гипотезы. Каково ваше мнение?



№ 2. Сравнение органов дыхания беспозвоночных и позвоночных животных. См. с. 266.

§ 27. Органы дыхания человека



Цель изучения темы: изучать особенности строения органов дыхания у человека.

Строение и функции воздухоносных путей человека. Центральным органом дыхательной системы человека, как и других наземных позвоночных, являются *легкие*. Кроме них в систему входят *воздухоносные пути*: носовая и ротовая полости, носоглотка, глотка, гортань, трахея и бронхи (рис. 76). Все воздухоносные пути изнутри выстланы слизистой оболочкой, содержащей многочисленные клетки реснитчатого эпителия. Реснички необходимы для того, чтобы с помощью движения в одном направлении удалять твердые пылевые частички.

Носовая полость обильно снабжена кровеносными капиллярами, поэтому даже легкие травмы носа сопровождаются сильным кровотечением. В ней также находятся чувствительные нервные клетки – *обонятельные рецепторы*. Они воспринимают запахи. В носовой полости воздух очищается от пыли и микроорганизмов. За счет большого количества капилляров вдыхаемый воздух принимает температуру тела.

Ротовая полость – запасной путь дыхательной системы, если нос временно не работает (насморк, перелом носа, кровотечение и т. д.).

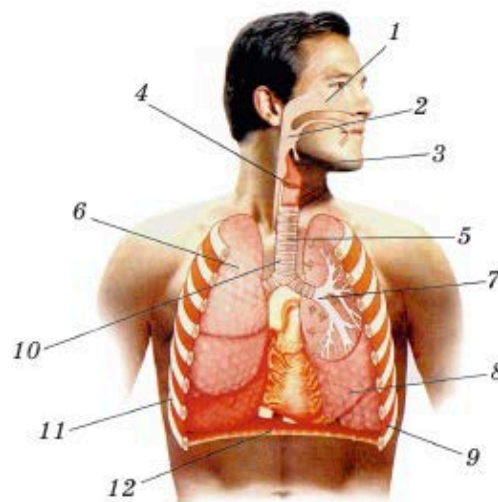


Рис. 76. Дыхательная система:

- 1 – носовая полость;
- 2 – глотка;
- 3 – надгортанник;
- 4 – гортань;
- 5 – трахея;
- 6 – правое легкое;
- 7 – бронхи;
- 8 – левое легкое;
- 9 – межреберные мышцы;
- 10 – хрящевые полукольца трахей;
- 11 – ребра;
- 12 – диафрагма

Носоглотка – место соединения ротовой и носовой полостей. Она переходит в глотку – общий отдел дыхательной и пищеварительной систем.

Глотка разделяется на две ветви: одна переходит в пищевод, а другая – в гортань.

Гортань образована хрящами, самый крупный из которых – *щитовидный* (кадык, или *адамово яблоко*, у мужчин). Внутри находится важнейший хрящ – *надгортанник*. Он не пропускает пищу в гортань, направляя ее в пищевод. Чтобы не нарушать работу надгортанника, нельзя говорить во время еды. Кроме хрящей в состав гортани входит *голосовой аппарат*, состоящий из *голосовых связок*. Гортань переходит в трахею.

Трахея состоит из хрящевых полуколец, находится впереди пищевода. Она разветвляется на два бронха.

Бронхи состоят из хрящевых колец. Они разветвляются на более мелкие *бронхиолы*, образуя *бронхиальное дерево* внутри легких.

Легкие – парные органы. Бронхи в легких разветвляются, самые мелкие из них заканчиваются легочными пузырьками – *альвеолами*. Каждая альвеола оплетена сетью мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). В них кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом. Газообмен происходит через стенки альвеол и мельчайших кровеносных сосудов. Альвеолы делают легкие ячеистыми, сильно увеличивая площадь поверхности, через которую осуществляется газообмен.

Снаружи легкие гладкие, так как покрыты листком внутренней, или легочной, плевры. Грудная клетка и легкие соединены посредством плевры, состоящей из двух листков, между которыми находится плевральная жидкость, обеспечивающая их взаимодействие. Наружный листок плевры срастается с межреберными мышцами, ребрами и диафрагмой. При сокращении этих мышц увеличивается объем грудной полости. Давление в ней становится ниже атмосферного, и воздух засасывается внутрь. Так происходит вдох. Механизм вдоха похож на закачивание в шприц воздуха, когда мы поршнем увеличиваем объем полости, в которую может попасть воздух. Когда межреберные мышцы и диафрагма расслабляются, автоматически происходит выдох за счет уменьшения объема грудной полости. Такое устройство плевры обеспечивает не только процесс дыхания, но и уменьшает трение, препятствуя повреждению легких.

Дыхательные движения совершаются всю жизнь, в среднем 16–18 раз в минуту. Если бы плевра не была идеально гладкой, а между листами плевры не находилась жидкость, то избежать трения было бы невозможно.



Воздухоносные пути, альвеолы, носовая полость, ротовая полость, носоглотка, глотка, гортань, трахея, надгортанник, бронхи, бронхиолы, диафрагма.



Знание и понимание

1. Охарактеризуйте функции различных органов, составляющих воздухоносные пути.
2. Каково значение межреберных мышц, диафрагмы и нервной системы в процессе дыхания?

Применение

1. Объясните, почему необходимо стараться дышать носом, особенно в зимнее время года.
2. Как, когда и почему организм понимает, что уже нужно делать вдох? От чего зависит частота и глубина дыхания?

Анализ

1. Проанализируйте внешнее и внутреннее строение легких и докажете, что оно обеспечивает выполнение возложенных функций.
2. Объясните, как взаимосвязаны строение и функции разных органов в составе воздухоносных путей.

Синтез

1. Используя дополнительные источники информации, подготовьте сообщение и обсудите, чем отличаются рекомендации йогов о «равностороннем треугольнике дыхания», дыхательная гимнастика по Бутейко, работа дыхательного аппарата Фролова или другие дыхательные методики.
2. Используя дополнительные источники информации, составьте перечень правил, обеспечивающих наилучшее, на ваш взгляд, дыхание для организма.

Дискуссия

1. Некоторые ученые объединяют органы дыхания и кровообращения в единую кардиореспираторную систему. Обсудите аргументы «за» и «против» такого подхода. Каково ваше мнение?
2. По мнению многих ученых, гортань человека прекрасно выполняет свои функции, а те, кто часто давится во время еды, с ними не согласны. Оцените, чья точка зрения верна.
3. Некоторые зоопсихологи уверены, что обезьяны не могут говорить не из-за недоразвития мозга, а из-за неудачного строения хрящей гортани. Согласны ли вы с этим мнением? Как вы считаете, можно ли это доказать?

§ 28. Заболевания органов дыхания человека и их профилактика

Цель изучения темы: объяснять причины и меры профилактики заболеваний органов дыхания.



Заболевания органов дыхания могут быть вызваны различными причинами: воспалениями, травмами, отравлениями, инфекциями и т. д. Простудные заболевания и грипп – самые распространенные из них. Они ослабляют весь организм и могут стать причиной возникновения других болезней.

Рак легких. Среди причин смертности на втором месте после сердечно-сосудистых стоят онкологические заболевания. Среди них именно рак легких – наиболее частая причина смерти. Это значит, что данное заболевание является самым трудно излечимым онкологическим заболеванием.

Рак легких провоцируют четыре основные причины:

- 1) курение – попадание в легкие продуктов горения табачного дыма, вызывающих возникновение раковых клеток;
- 2) попадание в легкие радиоактивных веществ из окружающего воздуха. Это может произойти в зонах радиоактивного заражения, ядерных испытаний или взрывов, при посещении мест с залежами радиоактивных элементов;
- 3) вдыхание вредных веществ (в основном тяжелых металлов), содержащихся в выхлопных газах автомобилей;
- 4) попадание в легкие из воздуха отходов вредных производств.

Одна из причин возникновения рака легких – курение. Более 70% больных раком легких активно или пассивно курили (рис. 77). Каждый год в мире диагностируется около 2,2 млн случаев рака легкого, что составляет 11,4% от всех выявленных злокачественных новообразований. Это заболевание занимает второе место в мировой статистике после рака молочной железы. За последние пять лет показатель заболеваемости раком легкого остается стабильным. Хотя количество заболевших ежегодно меняется на несколько тысяч, об-

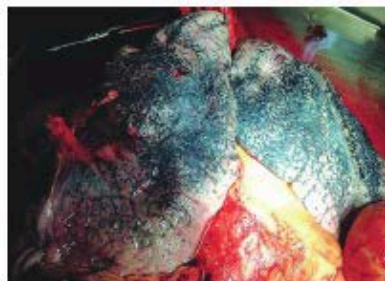


Рис. 77. Легкие курильщика не выглядят здоровыми

щая тенденция остается неизменной. Однако последние данные показывают, что среди мужчин заболеваемость остается стабильной, а смертность снижается. В то же время среди женщин заболеваемость медленно, но уверенно растет. Это может быть связано с увеличением числа курящих женщин. В связи с такой страшной статистикой правительства многих цивилизованных стран ведут борьбу с этой вредной привычкой. Но ответственность за курение лежит прежде всего на каждом человеке лично.

Для профилактики рака легких и других заболеваний органов дыхания достаточно соблюдать несколько простых правил:

- Не курить и не находиться в задымленном табачным дымом помещении.
- Выбирать ежедневные пешие маршруты вдали от магистральных автострад. При большой загруженности автодорог передвигаться в автомобиле с закрытыми окнами.
- Избегать места вредных или радиоактивных выбросов.
- Полноценно питаться, соблюдая баланс употребления витаминов, свежих овощей, фруктов и молочных продуктов.
- Заниматься спортом.
- Как минимум раз в год проходить профилактический медицинский осмотр.

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание бронхов, проявляющееся их резким сужением (спазмом). Внешне приступы этой болезни проявляются в неукротимом непрекращающемся кашле, который может перейти в удушье, если сузившиеся бронхи вообще перестают доставлять кислород к легким. Спровоцировать приступ могут разные факторы. Например, резкий запах, наличие в воздухе пыли, шерсти животных, инфекционные болезни органов дыхания, стрессовая ситуация, применение медицинских препаратов, вызвавших аллергию, физическая нагрузка на холоде и даже резкий перепад атмосферного давления.

У людей, страдающих бронхиальной астмой, чаще всего прослеживается наследственная предрасположенность и аллергическая реакция на какие-либо раздражители. Поэтому для профилактики астмы необходимо избегать их воздействия. Кроме того, закаливание организма и общее укрепление иммунитета повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям. Поддержание максимальной чистоты жилища (избегание пыли и домашних животных) и своевременное медицинское обследование и лечение уменьшают количество возможных приступов.

Бронхит – воспаление бронхов (часто и верхних дыхательных путей), вызванное болезнетворными микроорганизмами. При бронхите возникает кашель. Чаще всего бронхит является следствием простудных заболеваний и различных респираторных инфекций. Профилактика бронхита такая же, как и других простудных инфекционных заболеваний органов дыхания.

Грипп – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем через органы дыхания. Чаще всего он выражается в нарушении работы верхних дыхательных путей, в общем ослаблении и отравлении всего организма. Выявить возбудителей респираторных инфекций органов дыхания часто сложно. В ослабленный бактериями организм легко проникают вирусы. Такие инфекции часто носят комплексный характер. Опасность именно вирусов заключается в том, что они размножаются с огромной скоростью. Буквально за несколько часов они могут вызвать серьезное повышение температуры и сильное отравление организма ядами, вырабатываемыми в результате их жизнедеятельности. Чтобы снизить риск отравления организма, применяют обильное питье.

Профилактика инфекций заключается в применении средств защиты органов дыхания. Чтобы обезопасить себя от инфекций без применения медицинских профилактических средств, необходимо соблюдать общие правила гигиены, вести здоровый образ жизни и заниматься закаливанием организма. В период всплеска заболеваемости стараться избегать скопления людей, мыть руки и носовую полость с мылом, носить марлевую повязку, чаще проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

Туберкулез – заболевание легких, вызванное туберкулезной палочкой (палочкой Коха). При туберкулезе наблюдается общее ослабление организма. На ранних стадиях – слабость, потеря веса и аппетита, ночной пот. На поздних стадиях – изнурительный кашель. Туберкулез – смертельно опасная инфекция, но при своевременном лечении полностью излечима. Самое главное условие выздоровления – это своевременное обращение за медицинской помощью.

Правила профилактики туберкулеза такие же, как и при профилактике рака легких и гриппа. Главным является полноценное питание, соблюдение правил личной гигиены и исключение контактов с больными людьми. Следует помнить, что и грипп, и бронхит, и туберкулез передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, использовании вещей больного) от больных людей здоровым.